2º DISEÑO DE APLICACIONES WEB







TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES

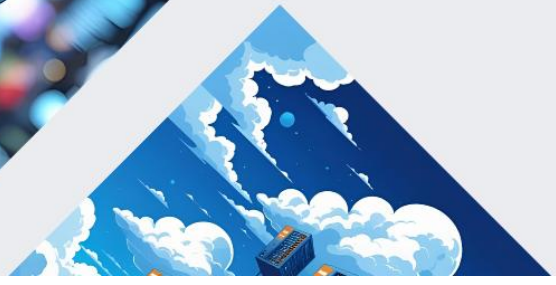
Mª VICTORIA FRAILE ANTÓN











Contenido

1 LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES(THD) 3
2 ¿CUÁLES SON LAS THD? 6
3 ¿QUÉ CARACTERIZA A LAS THD? 11
4 APLICACIONES DE LAS THD POR SECTORES PROFESIONALES 13
5 ¿AFECTAN LAS THD AL MEDIO AMBIENTE? 15
5.1 Efectos positivos 15
5.2 Daños al medio ambiente 17
6 IMPACTO DE LAS THD EN LAS EMPRESAS 18
6.1 THD y tecnologías de la información 18
6.2 THD y tecnologías de la operación 18

1 LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES(THD)

TECNOLOGÍAS

Conjunto de instrumentos, recursos, técnicas o procedimientos

HABILITADORAS

Que permite, facilita, sirve para una finalidad

DIGITALES

Convertir o codificar en números dígitos determinados datos de carácter continuo, como una imagen o un sonido

Las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) son un conjunto de tecnologías emergentes que tienen el potencial de transformar radicalmente los procesos productivos y los modelos de negocio en diversos sectores industriales. Estas tecnologías incluyen, pero no se limitan a, Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA), el *Big Data*, la tecnología 5G, la robótica colaborativa, el *Blockchain*, la ciberseguridad, la fabricación aditiva, la realidad virtual y los gemelos digitales.

El concepto de THD se refiere a aquellas tecnologías que permiten la digitalización y la modernización de los procesos productivos, mejorando la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de las empresas. Estas tecnologías no solo facilitan la automatización de tareas y la optimización de recursos, sino que también abren nuevas oportunidades de negocio y permiten la creación de productos y servicios innovadores.

Las **tecnologías habilitadoras digitales**, también conocidas como *Digital Enabling Technologies* en inglés, se refieren a todas las tecnologías clave que actúan como elementos de cambio en la transformación digital en diversas industrias y sectores.

ACTIVIDAD

1. Visualiza el video *Los habilitadores digitales de la industria 4.0*. Responde a las siguientes preguntas:
   a. ¿Qué fue lo que permitió conectar los sistemas que gestionaban los procesos?
   b. ¿Qué es el Internet de las cosas?
   c. ¿Qué es Big Data? ¿Qué beneficios se obtienen de *Big Data*?
   d. ¿Cómo se puede experimentar la información proporcionada por *Big Data*?
   e. ¿Por qué se necesita la ciberseguridad?
   f. ¿Puedes dar un ejemplo fabricación aditiva?
   g. ¿Puedes dar un ejemplo de uso de robótica avanzada?



EJEMPLO

Imagínate que llegas al instituto, pero no entras en clase porque tu amiga Marta se ha caído por las escaleras. A los pocos minutos, la jefa de estudios se acerca con la enfermera del centro y, aunque no os conocen, os llaman por vuestros nombres. A ti te indican que vayas a clase y ellas se quedan con la alumna accidentada. Llegas tarde al aula, pero la puerta se abre sola y la profesora te pregunta: "¿Qué tal está Marta?". No la conoce, pero sabe cómo se llama tu amiga y que ha sufrido un percance. Mientras te sientas, la profesora te informa de que Marta va camino del hospital, ya que se golpeó la cabeza al caer; a través de una videollamada, el médico revisó su historial médico y aconsejó hacerle unas pruebas. En ese preciso instante, una ambulancia autónoma salió del hospital para recogerla y, antes de que tu mesa digital interactiva muestre lo que el profesor está explicando, tu amiga Marta ya está ingresada en Urgencias.

ACTIVIDAD

2. Varias tecnologías hacen posible que el instituto futurista que hemos presentado en el ejemplo se convierta en realidad. Señala cuáles las que te presentamos a continuación te parecen relevantes para ese ejemplo.
    a. Cámaras de reconocimiento facial.
    b. Detectores de movimiento.
    c. Cámaras de videovigilancia.
    d. Registros electrónicos del alumnado.
    e. Auriculares para la comunicación entre el profesorado
    f. *Smartphones* para realizar videollamadas, mensajería instantánea y chats en línea.
    g. Conexión inalámbrica a Internet de los smartphones.
    h. Registro electrónico de salud.
    i. *Cloud computing* (almacenamiento de datos en la nube).
    j. Ambulancias autónomas (sin conductor).
    k. Detectores de presencia en las puertas.
    l. Apertura automática de puertas.

MySurg os una aplicación para móvil creada para monitorizar los niveles de glucosa de las personas diabéticas, tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2. Permite rastrear el nivel de azúcar en la sangre, carbohidratos o HbA1c.

Además, incluye una calculadora con recomendaciones precisas de la dosis de insulina.



EJEMPLO PRÁCTICO. Incorporación de las THD en el ámbito de la salud

En el sector de la salud, las THD desempeñan un papel crucial en la mejora de la atención médica y, por ello, en la experiencia del paciente. Un hospital que esté buscando transformar su forma de prestar servicios y mejorar la eficiencia de sus profesionales podría implementar varias tecnologías. El procedimiento consistiría en ir incorporando aquellas que son más sencillas de adoptar para, poco a poco, ir añadiendo nuevas tecnologías y funcionalidades.

¿Qué medidas podría implementar el hospital y en qué orden?

SOLUCIÓN

1. **Registro electrónico de salud.** Este registro permite a los médicos y al personal sanitario acceder al historial del paciente y a las pruebas médicas realizadas, sin necesidad de que el paciente las aporte de forma física. Asimismo, permite registrar nueva información en el ordenador y que esta sea consultada por todo el personal autorizado del hospital de manera inmediata y desde cualquier ubicación.
2. **Telemedicina**. La telemedicina permite realizar una consulta médica online, mediante el uso de una llamada telefónica o de una videoconferencia. El paciente puede recibir atención médica inmediata, sin tener que desplazarse al hospital, lo que ahorra tiempo y dinero y contribuye al respeto del medio ambiente. Este avance es fundamental en zonas rurales.
3. **Aplicaciones de salud**. Las aplicaciones de salud que se descargan en los móviles permiten a los pacientes llevar un seguimiento de su salud, programar citas y recibir recordatorios de medicamentos. Por ejemplo, algunos monitorizan la actividad física del usuario, su dieta y sus hábitos de sueño. Otras aplicaciones relacionan esos datos con las constantes vitales de la persona, como la presión arterial. También hay plataformas que conectan de forma remota a pacientes con médicos, para solicitar opinión, consejo, una segunda opinión sobre un diagnóstico o recomendaciones para llevar hábitos de vida saludables.
4. **Dispositivos médicos conectados**. El uso de estos aparatos permite que el paciente esté monitorizado en tiempo real, sin necesidad de que interrumpa su vida cotidiana. Por ejemplo, ciertos monitores de glucosa o de la presión arterial permiten a los médicos hacer un seguimiento en tiempo real de las condiciones de salud de sus pacientes. Estos datos se vuelcan y se analizan en el registro de salud electrónico del hospital.
5. **Análisis de datos de salud**. El análisis del historial médico de cada paciente permite identificar los riesgos para su salud y proponer medidas que reduzcan tales amenazas. Asimismo, dicho análisis puede ayudar en la detección temprana de enfermedades y en la personalización de los tratamientos.
6. **Inteligencia artificial (IA)**. La IA se puede "entrenar" a través del análisis de grandes conjuntos de datos de pacientes, escáneres, radiografías, resultados de pruebas de laboratorio, etc., para que asista al personal médico y ofrezca diagnósticos más precisos, por ejemplo, podría detectar tumores que pasaran desapercibidos al ojo humano o podría calcular el riesgo de que un paciente desarrollara una enfermedad crónica relacionando sus factores de riesgo con su estilo de vida. Asimismo, la IA puede aliviar la carga administrativa del personal médico, por ejemplo, organizando y clasificando los registros médicos electrónicos, agendando citas o respondiendo a preguntas del paciente a través de *chatbots*.
7. **Blockchain (cadena de bloques)**. Esta tecnología permite el almacenamiento de datos de manera segura y descentralizada. Se basa en una cadena de bloques vinculados entre sí, cada uno de los cuales contiene unos datos encriptados que se enlazan con el bloque anterior y con el siguiente. Esta cadena de información se almacena en una red de computadoras, de forma que no están guardadas en un único ordenador. Esta dispersión da mayor seguridad al sistema, siendo extremadamente difícil alterar o eliminar esos datos. En el ámbito de la salud, el blockchain se utiliza para garantizar la seguridad de los registros médicos, de manera que no puedan ser consultados ni manipulados por personas no autorizadas.

2 ¿CUÁLES SON LAS THD?

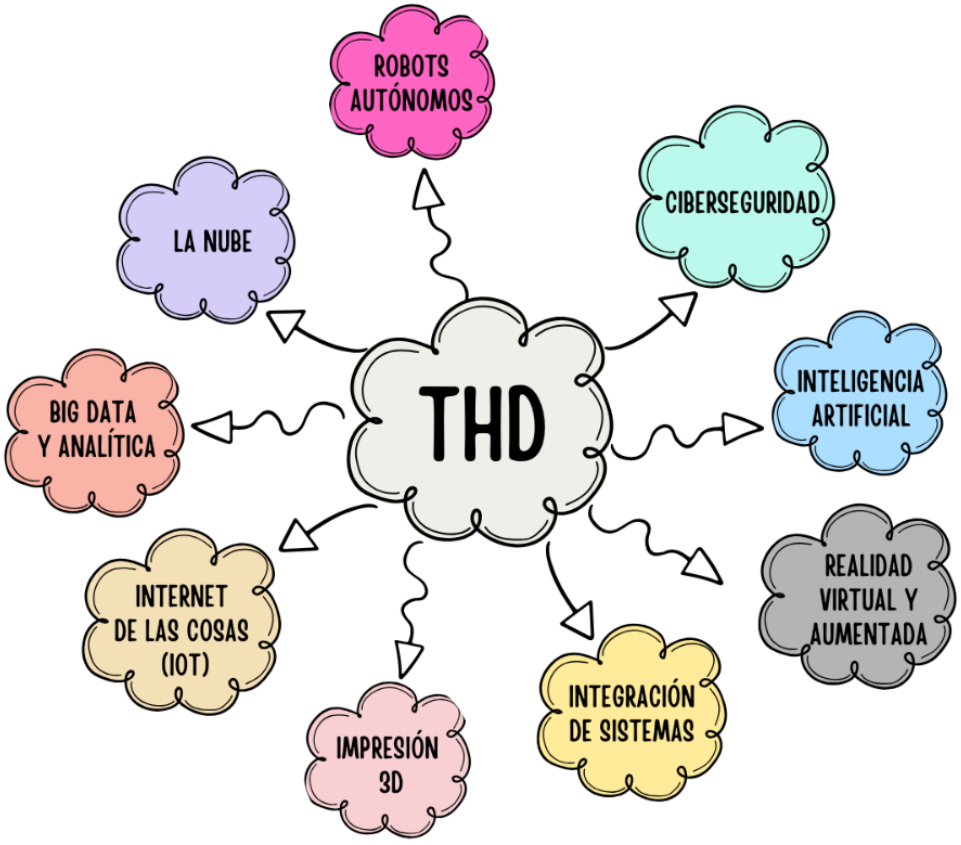
Las tecnologías habilitadoras digitales (THD) se refieren a todas las herramientas y recursos tecnológicos que impulsan la innovación y el desarrollo digital: robots, drones, realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, *big data*, ciberseguridad, *cloud computing*, IoT, *wearables*, conectividad 5G, aplicaciones móviles, *blockchain,* inteligencia artificial (IA), etc.

Las THD son esenciales para la transformación digital de todos los sectores productivos. Piensa en cómo la tecnología ha permitido innovar en la industria manufacturera, la atención médica, la logística, el comercio electrónico, etc.

Las empresas actuales viven en un proceso constante de actualización tecnológica. La **Industria 4.0** se define como la nueva revolución industrial, asociada a la transformación digital en el mundo empresarial, con impacto también en el ámbito personal.

Cualquier negocio que quiera digitalizarse tiene que conocer primero todas las tecnologías habilitadoras digitales para analizar cómo cada uno de ellas puede impulsar la innovación, la eficiencia, la competitividad, el trato al cliente y el respeto al medio ambiente. ¿Cuáles son estas THD? ¿Pueden agruparse en categorías? ¿Se pueden conectar entre sí todas ellas?

No hay una lista única y exclusiva de estas tecnologías, se trata de una clasificación en constante revisión, puesto que los avances sustituyen unas tecnologías por otras.



EJEMPLO PRÁCTICO. Las THD en el hogar

¿Qué habilitadoras digitales pueden facilitar la transformación digital de un hogar?

SOLUCIÓN

Los electrodomésticos inteligentes constituyen un primer paso para domotizar una vivienda. Pero, a medida que se incorporan nuevos aparatos, es recomendable poder programarlos y controlados desde un mismo dispositivo.

Una familia podría incorporar soluciones de domótica para programar, en un panel de control situado en el pasillo, el encendido y apagado de la calefacción, las luces, el ambientador, las persianas, los electrodomésticos, la alarma, etc.

Asimismo, estas acciones se podrían controlar de forma remota mediante un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador.



La domótica se refiere a la automatización y el control inteligente de las diferentes instalaciones y sistemas de un hogar u otro tipo de edificación. Esta tecnología tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus ocupantes, así como la eficiencia energética del edificio, realizando todas estas acciones de forma remota o automática. La integración de la domótica en una vivienda puede contribuir a mejorar la comodidad, la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética de sus residentes.

Algunas de las tecnologías habilitadoras digitales más destacadas son las siguientes:

1. Internet de las cosas	Conexión de dispositivos y objetos físicos a Internet, que permite la recopilación de datos en tiempo real y la automatización de procesos, como el apagado de máquinas al final de la jornada. Incluye también el Internet de los Pagos (IoP), que se utiliza para comprar a través de objetos IoT, como móviles o coches.
2. Inteligencia artificial (IA)	Algoritmos y técnicas que permiten a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones. Google se ha posicionado como el buscador preferido de Internet gracias a su algoritmo y su versatilidad para realizar búsquedas hasta en 107 idiomas diferentes.
3. Big data y análisis de datos	La capacidad de recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos para extraer información puede ser una ventaja competitiva. Por ejemplo: Amazon utiliza el ***machine learning*** para realizar un análisis predictivo de compras recomendando productos al usuario según sus intereses, medido por sus compras previas en la plataforma.
4. Computación en la nube	Proporciona procesamiento y almacenamiento de datos a través de Internet. Dropbox, Google Drive o iCloud almacenan archivos en la nube, permitiéndote acceder a ellos desde cualquier dispositivo
5. Ciberseguridad	Tecnologías y buenas prácticas protegen sistemas, redes y datos amenazas cibernéticas, lo que es esencial en un entorno digital.

6. R. Virtual (VR) R. Aumentada (AR)	Experiencias digitales inmersivas. La realidad aumentada enriquece el entorno real con elementos digitales, mientras que la realidad virtual crea un entorno simulado.
7. Blockchain	Proporciona un registro descentralizado y seguro de transacciones, lo que es útil para la gestión de la cadena de suministro.
8. 5G	La red de quinta generación proporciona una conectividad más rápida y confiable, lo habilita aplicaciones de IoT, vehículos autónomos y más.
9. Robótica	Robots y automatización robótica de procesos (APA) que desempeñan un papel importante en la automatización de tareas y procesos. La automatización robótica de procesos usa software para realizar tareas repetitivas como generar nóminas, ordenar pagos a proveedores, etc.
10. Impresión 3D	Fabricación de objetos tridimensionales. Algunas de las innovaciones más curiosas de esta tecnología, y que ya son una realidad, son la creación de órganos que pueden ser trasplantados, alimentos, zapatos o ropa impresos en 3D y la construcción de viviendas.
11. Biometría	Utiliza características biométricas corno huellas dactilares, reconocimiento facial y voz para la autenticación y la seguridad. Por ejemplo: desbloqueo de *smartphones* con la huella dactilar.

✍ ACTIVIDAD

3. Visualiza el video *Realidad Aumentada ¿Cómo funciona?*. Responde a las siguientes preguntas:
   a. ¿Qué se entiende por "realidad aumentada"? ¿En qué se diferencia de la realidad virtual?
   b. ¿Qué componentes son necesarios para que funcione una experiencia de realidad aumentada?
   c. Menciona al menos tres sectores donde se esté aplicando actualmente la realidad aumentada, según el vídeo
   d. ¿Qué beneficios principales aporta la realidad aumentada en contextos profesionales y educativos?

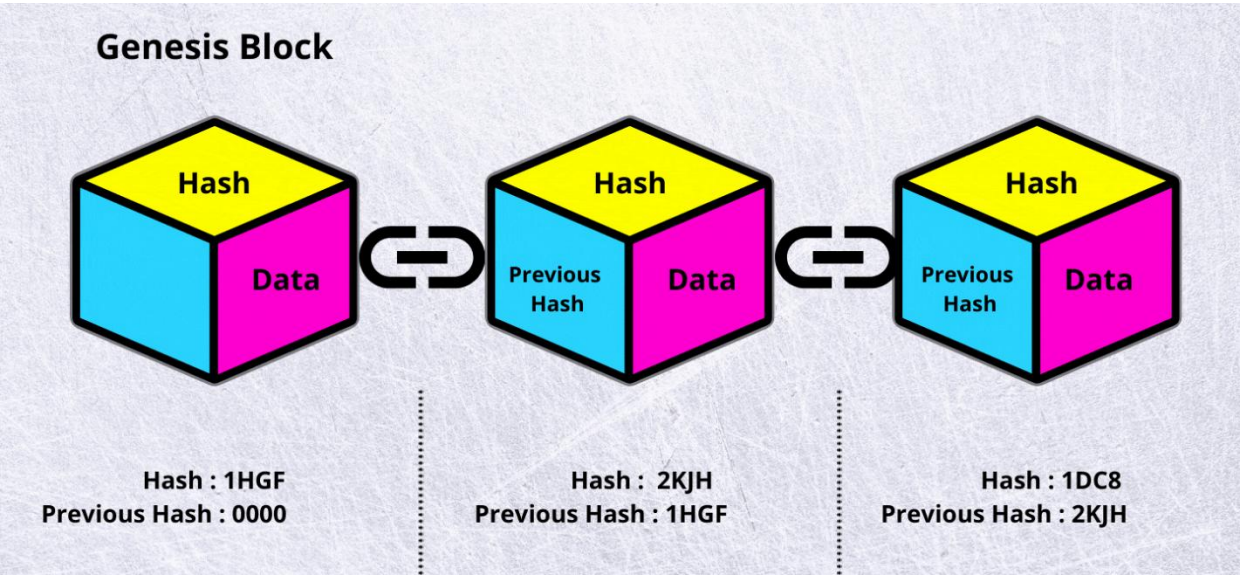
El ***machine learning*** o "aprendizaje automático" es una rama de la inteligencia artificial. Desarrollan acciones para que las maquinas puedan aprender por sí mismas, es decir, sin ser expresamente programadas para ello.

Por ejemplo, para aprender a reconocer un gato no se le explican las características de los gatos, sino que se le muestran miles de gatos. La máquina identifica qué rasgos tienen en común todas esas fotos y aprende lo que es un gato.

Aunque parece que la máquina es un portento, en realidad, hace lo mismo que los bebés. Así es como todas las personas aprendimos nuestra lengua materna.

ACTIVIDAD

4. Visualiza el video *Qué es una blockchain y cómo funciona*. Responde a las siguientes preguntas:
   a. ¿En qué año empezó a usarse la tecnología de *blockchain*?
   b. ¿Qué es un *blockchain*?
   c. ¿Qué elementos componen cada bloque de la cadena?
   d. ¿Qué es Genesis Block?
   e. ¿Cuáles son los usos del *blockchain*?



En una ***blockchain*** no hay intermediarios, como en los sistemas clásicos (notarios, registradores de la propiedad, bancos, etc.). Se podría decir que, al eliminarse los intermediarios, este sistema es más transparente y equitativo. ¿Cómo se mantiene entonces, si no hay intermediarios? Gracias al trabajo de los "mineros", que minan nuevos bloques y, a cambio, reciben recompensas. Sin este método de recompensas, el sistema desaparecería, porque los mineros no tendrían ningún incentivo para generar nuevos bloques. Por minar un bloque de bitcoins en enero de 2025, la recompensa es de 3,125 bitcoins (ten en cuenta que cada cuatro años hay un *halving*, y entonces se gana la mitad). Para calcular el beneficio neto, a esa recompensa hay que restarle los costes de minar el bloque.

ACTIVIDAD

5. Visualiza el video *¿Qué es Big Data?* Responde a las siguientes preguntas:
   a. ¿Qué es Big Data?
   b. ¿Cuál es el objetivo de Big Data?
   c. ¿Para qué utiliza las empresas Big Data?
   d. ¿Cómo utilizan Apple, Amazon o Google Big Data?
   e. ¿Qué uso le ha dado la policía de los Ángeles a Big Data?
   f. Pon ejemplos de empresas cuya información haya sido comprometida

El ***Big Data*** se está utilizando, por ejemplo, en la sanidad, para el estudio masivo de datos médicos, genéticos e imágenes, con el fin de optimizar los diagnósticos y tratamientos. Con esta tecnología se puede predecir si un tratamiento será eficaz en un paciente o no, dependiendo de su información genética y otros factores.

Igualmente, el ***Big Data*** se puede utilizar en las ciudades, para analizar los datos sobre tráfico, consumo energético y servicios públicos, con el propósito de mejorar la planificación y el bienestar de los ciudadanos.

6. Visualiza el video *¿Qué es la red 5G?* y rellena la tabla siguiente:

VENTAJAS CON RESPECTO A 4G	
RETOS QUE AFRONTA 5G	
FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR A LA RED 5G	

En algunas empresas, como **Tesla**, se cree que el futuro está ligado a la fabricación de robots que puedan automatizar el trabajo de fabricación de automóviles y otras actividades que emprendan en el futuro. Por ejemplo, el robot humanoide que Tesla ha creado es capaz de realizar tareas complejas, como doblar la ropa y manipular objetos delicados; esto podrá aplicarse a procesos industriales y a tareas como las domésticas.



Para evitar las labores repetitivas y duras, empresas como **Agility Robotics** han creado un robot humanoide, llamado *Digit*, que lleva a cabo tareas pesadas, como mover cajas y otras. *Digit* y sus sucesores trabajarán en fábricas las veinticuatro horas al día, siete días a la semana, para que dichas empresas sean más productivas y competitivas.



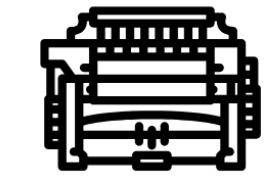
3 ¿QUÉ CARACTERIZA A LAS THD?

Todas las tecnologías habilitadoras digitales (THD) comparten unos rasgos que han dado lugar a que se las agrupe bajo el mismo nombre. Se trata de tecnologías que facilitan la digitalización porque comparten las siguientes características:



1. **Versatilidad**. Las THD pueden aplicarse en una amplia variedad de industrias y contextos. Por ejemplo: el Internet de las cosas puede utilizarse tanto para conectar máquinas y robots en una cadena de producción en serie, como para automatizar el encendido y apagado de luces, calefacción, persianas y ordenadores en una oficina.
2. **Automatización**. Muchas THD son autónomas a la hora de realizar su trabajo. Por ejemplo: un software de contabilidad realiza los cálculos financieros por sí solo, una vez que se le han introducido los datos de ingresos y gastos, o una impresora 3D puede fabricar una casa cuando se le ha programado con el plano y las dimensiones deseadas.
3. **Interconexión**. Las THD se comunican entre sí. Por ejemplo: las tiendas online tienen integrada la tramitación de una compra con el cobro en la tarjeta bancaria del cliente y con el envío de un email para confirmar que la transacción se ha hecho correctamente. Algunas empresas conectan las tarjetas corporativas con sus sistemas de contabilidad, por lo que los empleados cargan sus gastos de manera efectiva.
4. **Analítica avanzada**. Las THD proporcionan información y datos en tiempo real, pero también permiten su análisis. Por ejemplo: un sistema de reconocimiento facial permite el acceso del empleado a la empresa y registra su hora de entrada y salida del trabajo. Al mismo tiempo, elabora gráficos y estadísticas sobre su puntualidad, número de veces que abandona la oficina, horas extra realizadas… El sistema puede parecer controlador, pero muchos empleados agradecen que todo quede registrado, porque tienen un medio de prueba en caso de conflicto laboral con la empresa.
5. **Seguridad**. Las THD incluyen medidas de protección avanzadas contra las ciberamenazas, como el cifrado de datos y la autenticación en varios pasos. Por ejemplo: las empresas que admiten pagos por Internet no solo conectan con el banco del cliente, sino que también envían un mensaje a su móvil que debe ser respondido en un tiempo breve. Asimismo, la firma online de contratos legales o de documentos financieros puede realizarse con garantías gracias a las firmas y los certificados digitales.

6. **Escalabilidad**. Las THD pueden crecer y adaptarse a medida que las necesidades de una organización evolucionan. Por ejemplo: las experiencias de realidad virtual de un restaurante puntero pueden incorporar escenarios diferentes para ambientar su espacio, incorporando nuevos elementos gráficos y sonoros, según las sensaciones que quiera crear en sus comensales.
7. **Personalización**. Las THD permiten la personalización de experiencias para usuarios o clientes, lo que mejora su satisfacción y su fidelización. Por ejemplo: un sistema informatizado de gestión de recursos humanos que permitiera a los empleados flexibilizar sus horarios para conciliar la vida laboral y familiar, que utilizara interfaces intuitivas para consultar su nómina, solicitar un día de permiso o informar de una baja médica, o que nos recordara realizar descansos en el uso del ordenador para evitar fatigar la vista.
8. **Ahorro**. La implementación de THD incrementa los gastos iniciales, puesto que estas tecnologías no son baratas, sobre todo si su uso no está aún masificado. No obstante, a largo plazo puede suponer una reducción importante de costes. Por ejemplo: un restaurante donde una nevera inteligente puede decir si escasea algún alimento. Debido a que el menú es siempre el mismo, no sería muy difícil programar el electrodoméstico para esta función.
9. **Innovación**. Todas las THD son impulsoras de la innovación, ya que permiten la creación de nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Por ejemplo: la impresión 3D ha dado lugar a un abanico de posibilidades antes inimaginable.



Industria 1.0

GENERADOR DE VAPOR

- Primer telar mecánico



Industria 2.0

PRODUCCIÓN EN CADENA

- Energía eléctrica
- Primera cadena de montaje



Industria 3.0

MAYOR NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN

- Electrónica
- T. de la información



Industria 4.0

INDUSTRIA Y PRODUCTOS INTELIGENTES

- Sistemas ciberfísicos
- IoT
- Hiperconectividad
- Big Data

ACTIVIDAD

7. El fraude alimentario no es un delito nuevo, sin embargo, a medida que la cadena alimentaria se ha ido volviendo más compleja y global, la aparición de actos fraudulentos a escala global pone en peligro su integridad y seguridad. Visualiza el video *Fraude alimentario* y responde a las siguientes preguntas:
    a. Define el concepto de "fraude alimentario"
    b. La trazabilidad de los alimentos se puede facilitar gracias a la tecnología *blockchain*, ya que permite verificar la correspondencia entre un alimento y su etiquetado, garantizando la integridad de la información ¿por qué crees que es importante este aspecto para la seguridad alimentaria?

✍ ACTIVIDAD POR PAREJAS

8. SEAT es una empresa que comenzó su transformación digital en 2018. Actualmente, tiene una gran fábrica en Martorell. Acerca de ella, contesta a las siguientes preguntas:
    a. SEAT tiene un laboratorio de biomecánica. Investiga en qué beneficia esto a la salud y el bienestar de sus trabajadores. ¿Crees que un trabajo duro, como la fabricación de vehículos, se vuelve así más tolerable para el trabajador? ¿Mejoran las medidas de este tipo las condiciones de trabajo?
    b. ¿Es cierto que esta compañía está innovando hasta el punto de que recibe ciertos materiales mediante drones?
    c. ¿Es verdad que SEAT está apostando fuerte por la construcción de vehículos eléctricos para que las ciudades sean más sostenibles y estén menos contaminadas?
    d. ¿Apuesta SEAT por el reciclaje de los materiales?

Pon en común tu investigación con tu compañero debatid entre todos sobre los factores de éxito de esta empresa. Relaciona lo aprendido con los ODS 3, 8, 9 y 11









4 APLICACIONES DE LAS THD POR SECTORES PROFESIONALES

En el mundo actual, los emprendedores tienen que ser algo más que innovadores; tienen que ser también **visionarios**. La Industria 4.0 presenta un gran abanico de tecnologías a implantar. Así que ¿cómo sabe un empresario qué es lo más recomendable para su negocio?

No lo sabe, forma parte del riesgo inherente de cualquier negocio.

Las THD pueden aplicarse en diversas áreas, siendo las más comunes las siguientes:

1. **Salud**. Las THD se utilizan en la atención médica para el monitoreo remoto de pacientes, la telemedicina, el análisis de datos de salud, la gestión de registros electrónicos de salud y la detección temprana de enfermedades.
2. **Fabricación**. En la industria manufacturera, las THD se aplican en la automatización de procesos de producción, la optimización de la cadena de suministro, el control de calidad, la fabricación aditiva (impresión 3D) y la gestión de activos.

3. **Energía y medio ambiente**. Las THD se utilizan en la gestión inteligente de redes eléctricas, la monitorización de recursos naturales, la optimización de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de carbono.
4. **Transporte y logística**. Las THD se aplican en la gestión de flotas, la logística de entrega, la planificación de rutas y la monitorización de vehículos.
5. **Finanzas y banca**. Las THD se utilizan en la banca en línea, los pagos digitales, la detección de fraudes, el análisis de riesgos y la gestión de carteras de inversión.
6. **Educación**. Las THD se aplican en la educación en línea, el aprendizaje automático, la personalización del contenido educativo y la evaluación automatizada.
7. **Comercio electrónico**. Las THD son esenciales para la gestión de tiendas online, la personalización de la experiencia del cliente, el procesamiento de pagos en línea y el seguimiento de inventario.
8. **Gobierno y Administración Pública**. En el sector público, las THD se aplican en la digitalización de trámites y servicios, la votación electrónica segura y la gestión de datos gubernamentales.
9. **Seguridad y defensa**. Las THD se utilizan en sistemas de seguridad cibernética, detección de amenazas, vigilancia avanzada, gestión de crisis y comunicaciones seguras.
10. **Medios y entretenimiento**. En la industria de los medios, las THD se aplican en la transmisión de contenido en línea, la publicidad dirigida, la realidad virtual y aumentada y la creación de contenido digital.
11. **Construcción y arquitectura**. En la construcción, las THD se aplican en el modelado de información de construcción (BIM), la planificación de proyectos, el monitoreo de obras y la gestión de activos inmobiliarios.



5 ¿AFECTAN LAS THD AL MEDIO AMBIENTE?

¿Qué efecto tiene el uso de THD sobre nuestro entorno? ¿Crees que digitalizarnos supondrá hacer del planeta Tierra un lugar más habitable? Piensa en todas las influencias que las tecnologías digitales tienen sobre el medio ambiente.

Es muy probable que solo te hayan surgido reflexiones sobre los efectos positivos. Y ciertamente la transformación digital tiene esas consecuencias favorables, pero también aspectos nocivos que debemos conocer para reducir y, en la medida de lo posible, eliminar.

5.1 Efectos positivos

La digitalización ha supuesto un cambio en nuestro estilo de vida, eliminando hábitos o rutinas que son nocivas para el medio ambiente. También permite tener un mayor conocimiento y control de nuestro impacto en el entorno.

- **Disminución en el uso de papel**. A medida que más documentos se gestionan electrónicamente, esto puede contribuir a la conservación de los bosques y reducir la huella de carbono asociada con la producción de papel.
- **Mayor eficiencia energética**. La automatización de sistemas de climatización y la gestión inteligente de la energía pueden reducir el consumo total de energía.
- **Reducción de desplazamientos**. La expansión del teletrabajo o trabajo en remoto puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el desplazamiento diario.
- **Monitoreo más efectivo del medio ambiente**. Sensores, drones y otras herramientas digitales pueden recopilar datos en tiempo real para evaluar la calidad del aire, el agua y otros aspectos ambientales.



EJEMPLO

Tesla se ha posicionado como una empresa en sostenibilidad en la industria automotriz, por su enfoque en vehículos eléctricos y energía sostenible.

Además, Tesla ha implementado diversas estrategias para abordar la **reducción de emisiones de carbono:**

- La principal contribución de Tesla a la reducción de la huella de carbono es su enfoque en la fabricación y la promoción de **vehículos eléctricos**.
- También está involucrada en la generación de **energía renovable**. La compañía produce paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía (*Powerwall*) para el uso en hogares y negocios.
- Ha trabajado en la mejora continua de sus **procesos de fabricación** para hacerlos más eficientes y sostenibles. La innovación en la cadena de suministro y la producción puede reducir la huella de carbono relacionada con la fabricación de vehículos.
- Tesla ha establecido objetivos claros en términos de sostenibilidad. Por ejemplo. la compañía ha declarado su intención de utilizar **cero emisiones netas de carbono** en toda su cadena de suministro y operaciones para 2030.
- Además, aboga por un **estilo de vida sostenible**. A impulsar la adopción de vehículos eléctricos y tecnologías renovables, la empresa contribuye a la conciencia ambiental y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, es importante señalar la sostenibilidad es un esfuerzo continuo y que no solo es responsabilidad de las empresas ser responsables con el medio ambiente. Es también una obligación moral de todos los ciudadanos.

La compra de coches ha dejado de ser un objetivo prioritario entre las personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

El ***carsharing*** es el "culpable" de este cambio de tendencia. Se trata del alquiler de un coche por unas horas. Es una practica muy utilizada porque satisface las necesidades de movilidad de muchas personas, con un considerable ahorro de dinero comparado con la compra de un vehículo.

Otra forma de movilidad inteligente es el conocido como ***carpooling***, que hace referencia a cuando varias personas comparten el coche a la vez en un mismo trayecto.

Una de las plataformas de *carpooling* más conocida es BlaBlaCar.

5.2 Daños al medio ambiente

Si bien la digitalización puede ofrecer una serie de beneficios ambientales, también conlleva algunos inconvenientes y desafíos que pueden afectar al medio ambiente de diversas maneras. Es importante conocerlos para combatirlos en el origen:

- **Generación de residuos electrónicos**. El rápido ciclo de obsolescencia de dispositivos electrónicos y la constante actualización de la tecnología digital contribuyen a la generación de residuos electrónicos, cuyo abandono en cualquier zona puede ser un peligro para la salud, ya que liberan sustancias tóxicas.
- **Huella de carbono de dispositivos electrónicos**. La fabricación, distribución y uso de dispositivos electrónicos, así como el funcionamiento de centros de datos contribuyen a la huella de carbono general de la industria digital, lo que puede afectar al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental a largo plazo.
- **Incremento en el consumo energético**. La creciente demanda de servicios digitales, como la computación en la nube y el almacenamiento de datos, ha llevado a un aumento significativo en el consumo de energía de los centros de datos, lo que puede contribuir a las emisiones de carbono.
- **Agotamiento de recursos naturales**. La producción y el uso de materiales necesarios para la fabricación de equipos electrónicos y digitales pueden contribuir al agotamiento de recursos naturales, como minerales y metales, lo que plantea desafíos para la conservación de la biodiversidad.
- **Impacto en la infraestructura digital**. La expansión continua de la infraestructura digital, que incluye la construcción de centros de datos y redes de comunicación, puede tener un impacto negativo en el uso del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas locales, especialmente en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental.





EJEMPLO

Antonio va a comer a su restaurante favorito. Le presentan un código QR para que vea la carta de platos; algunos de ellos vienen con fotos en realidad aumentada, lo que le parece muy entretenido. Después de pedir, sigue consultando la carta, explorando todas las posibilidades que ofrece la realidad aumentada.

Al finalizar, le ofrecen la opción de pagar mediante una aplicación móvil, pero se da cuenta que su móvil se ha quedado sin batería, de tanto uso como le ha dado antes.

6 IMPACTO DE LAS THD EN LAS EMPRESAS

Las tecnologías habilitadoras digitales (THD) tienen un impacto significativo en todas las áreas de negocio de una empresa. Su impacto puede diferenciarse en **dos grandes categorías**:

1. **Tecnologías de la información**. Relacionadas con el almacenamiento, la protección, el procesamiento y la transmisión de datos o de información digital.
2. **Tecnologías de la operación**. Relacionadas con el efecto en la monitorización y el control de la producción y la cadena de suministro en entornos industriales.

6.1 THD y tecnologías de la información

En cuanto a las tecnologías de la información, las THD han permitido el desarrollo de sistemas de gestión de datos más sofisticados y eficientes, facilitando el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de información de manera más rápida y segura, como bases de datos en la nube que pueden almacenar y procesar grandes cantidades de información de manera eficiente.

Además, las THD han facilitado la creación de software personalizado para empresas que optimiza procesos, como sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) o programas de contabilidad automatizados, lo que ha mejorado la productividad y la toma de decisiones basadas en datos y no en creencias ni suposiciones.

6.2 THD y tecnologías de la operación

En el ámbito de las tecnologías de la operación, las THD han revolucionado la forma en que las empresas supervisan y controlan procesos físicos en entornos industriales, como la fabricación y la cadena de suministro. Esto ha llevado a una mayor automatización y eficiencia en la producción, mejorando la precisión y reduciendo los costes operativos.

EJEMPLO

Una empresa de logística puede utilizar **sistemas de seguimiento en tiempo real** para rastrear la ubicación y el estado de sus envíos. La información permitirá detectar patrones que afectan a la eficiencia y los tiempos de entrega.

Por ejemplo: al analizar los datos de tráfico y las condiciones climáticas en tiempo real, la empresa puede ajustar las rutas de entrega y los horarios de transporte para evitar retrasos y optimizar la eficiencia del transporte. Incluso, utilizar análisis predictivos permite a la compañía anticiparse a las demandas de envío futuras y planificar sus operaciones en consecuencia, lo que reduce los tiempos de espera y garantiza la entrega.

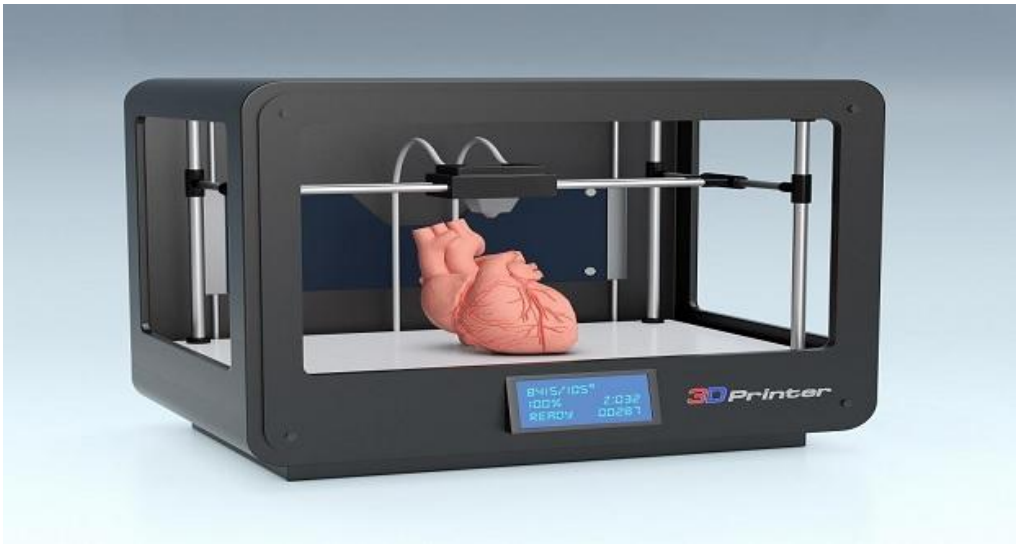
EJEMPLO

La **impresión 3D de tejidos humanos** también se conoce como "**bioimpresión**". La "tinta" de la impresora es un fluido cargado de células madre. De esta manera, el biomaterial se deposita, capa a capa, para crear piel, tejido, órgano o un hueso.

Todavía hay muchos desafíos por superar para que los órganos bioimpresos sean viables y duraderos en el tiempo, pero ya hay experiencias reales de un corazón, un riñón, una córnea, un ovario, una oreja, una nariz, un páncreas o la propia piel.

Puedes leer más sobre ello en este enlace: *Proyectos de bioimpresión: órganos y tejidos impresos en 3D.*

En 2001 se implantó una vejiga impresa con biotinta a un paciente, y el médico que interviene en el *vídeo* que se presenta a continuación, grabado en 2011, estaba intentando imprimir un riñón. Algunos órganos como el riñón están más vascularizados y, por ello, tienen muchas más dificultades para ser bioimpresos.



✍ ACTIVIDAD

9. ¿A qué tipo de tecnología habilitadora digital se refiere cada uno de los siguientes párrafos?
   a. Se aplica en la agricultura para la monitorización de cultivos, en ciudades inteligentes para el control de tráfico y en la salud para dispositivos médicos conectados.
   b. Se utiliza en la atención médica para diagnósticos asistidos por IA, en la industria manufacturera para la optimización de procesos y en los *chatbots* para atención al cliente.
   c. Aplicado en el comercio electrónico para análisis de comportamiento de compra, en la atención médica para el análisis de historias clínicas y en la logística para el seguimiento de envíos
   d. Ampliamente utilizado en empresas para almacenar datos y ejecutar aplicaciones, así como en la educación para la entrega de contenido en línea.
   e. Es esencial en todas las industrias para proteger datos y sistemas, incluyendo la banca en línea y las redes eléctricas inteligentes.
   f. Aplicado en la industria del entretenimiento para juegos de realidad virtual y en la formación para simulaciones de entrenamiento.
   g. Utilizado en la industria financiera para transacciones seguras y en la cadena de suministro para rastrear productos.
   h. Mejora la conectividad para aplicaciones de IoT, vehículos autónomos y realidad virtual en sectores como el transporte y las comunicaciones.
   i. Aplicada en la manufactura para la automatización de líneas de ensamblaje y en la medicina para cirugía robótica.
   j. Utilizada en la fabricación de prototipos, la industria aeroespacial y la producción personalizada de productos.
   k. Aplicada en la seguridad, como el reconocimiento facial para el acceso a dispositivos y edificios.